Stokei: controle de estoque na nuvem

Relatório técnico do Projeto Final de Cloud Computing, UNIMA (Centro Universitário de Maceió)

1. Identificação do grupo

Integrantes: Nome 1 (matrícula) · Nome 2 · Nome 3 · Nome 4 · Nome 5
Professor(a): nome do professor
Data: dd/mm/aaaa
Repositório: link do GitHub

2. Problema e objetivo da solução

Pequenos negócios (mercadinhos, lojas, cantinas) costumam controlar o estoque em caderno ou planilha. Entradas e saídas deixam de ser anotadas e o saldo registrado não bate com o real. O dono só descobre a falta de um produto quando o cliente pede e não sabe quanto dinheiro está parado em mercadoria. Além disso, a planilha fica num único computador: se ele quebrar, os dados se perdem, e não é possível consultar o estoque fora da loja.

Objetivo: oferecer um sistema web, hospedado na nuvem, que centralize o cadastro de produtos e as movimentações e seja acessível de qualquer dispositivo. O sistema deve garantir que o saldo nunca fique inconsistente, avisar automaticamente sobre produtos abaixo do estoque mínimo e gerar um resumo do estoque sem cálculo manual.

Por que nuvem: acesso de qualquer lugar, dados que não dependem de um computador local, custo proporcional ao uso (quase zero para um negócio pequeno) e nenhuma manutenção de servidor.

3. Descrição das funcionalidades

Funcionalidade	Descrição
F1. Cadastro de produtos	Código (único), nome, categoria, quantidade inicial, estoque mínimo e preço unitário, com validação no servidor.
F2. Busca	Filtro por nome, código ou categoria, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas.
F3. Entradas e saídas	Registro de movimentações. Saída maior que o saldo é recusada.
F4. Alerta de estoque baixo	Produto abaixo do mínimo é destacado em vermelho.
F5. Dashboard	Total de produtos, itens em estoque, valor do estoque e quantidade de itens críticos.
F6. Histórico	Últimas movimentações com data, tipo, quantidade e saldo após a operação.

4. Arquitetura da aplicação

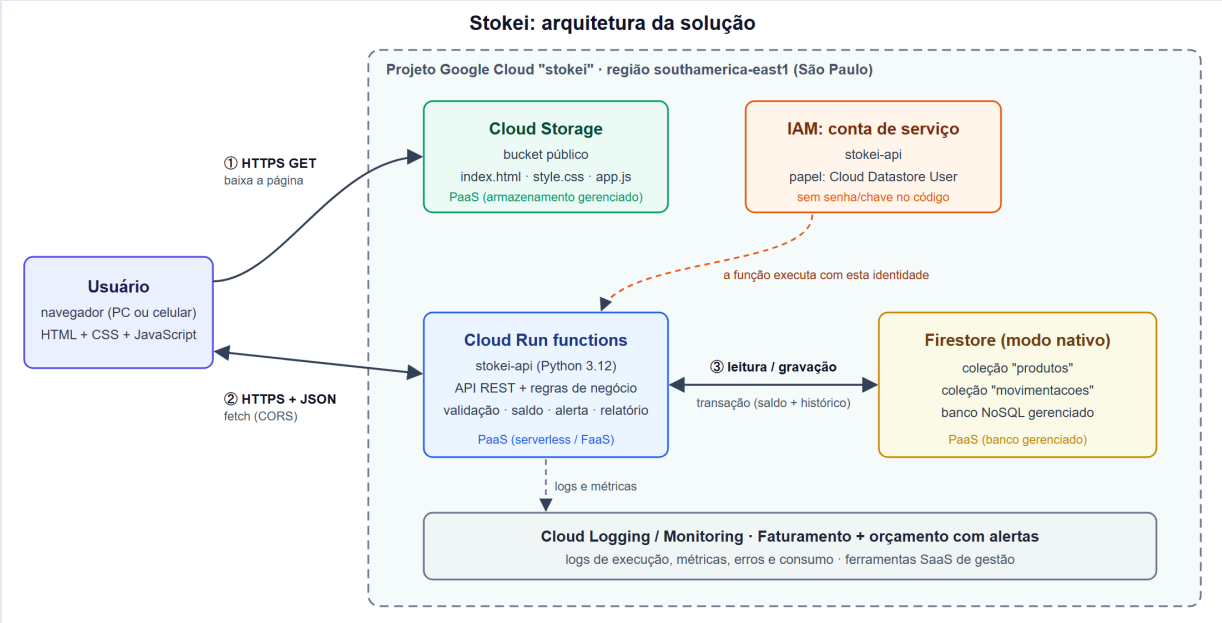


Figura 1: Arquitetura do Stokei no Google Cloud.

O navegador baixa a interface (`index.html`, `style.css`, `app.js`) de um bucket público do **Cloud Storage** (①). A interface chama a API, publicada no **Cloud Run functions**, por HTTPS com JSON (②). A função valida os dados, aplica as regras de negócio e lê e grava no **Firestore** (③). A atualização do saldo e o registro no histórico acontecem numa mesma transação: ou as duas operações são gravadas, ou nenhuma é. A função roda com uma **conta de serviço** que só tem permissão no Firestore. Logs, métricas e consumo ficam no Cloud Logging/Monitoring e no Faturamento. O navegador nunca acessa o banco diretamente.

A API expõe seis rotas: `GET/POST /produtos`, `DELETE /produtos/{id}`, `POST /movimentacao`, `GET /movimentacoes` e `GET /relatorio`. Erros retornam `{"erro": "..."}` com status 400 (entrada inválida) ou 404 (produto inexistente).

5. Serviços utilizados e justificativas

Restrição encontrada: o enunciado pede o Microsoft Azure. A assinatura acadêmica da instituição é restrita aos estudantes de Medicina, e o cadastro de uma conta própria exigiu o CCM (inscrição municipal de empresa), que os integrantes não possuem. A AWS, autorizada verbalmente pelo professor como alternativa, também não permitiu criar a conta. Por isso a solução usa o **Google Cloud**, que oferece os mesmos tipos de serviço. A tabela indica o equivalente no Azure de cada serviço.

Serviço	Uso e justificativa	Modelo	Equivalente Azure
Projeto Google Cloud	Agrupa recursos, permissões e faturamento, e permite excluir tudo de uma vez ao final (R1).	—	Resource Group
Firestore	Armazena produtos e histórico (R2). É um banco NoSQL gerenciado, com cota gratuita diária e transações que garantem saldo correto mesmo com operações simultâneas. O Cloud SQL foi descartado por não ter cota gratuita.	PaaS	Table Storage / Cosmos DB
Cloud Run functions	API e regras de negócio (R3). Serverless: só executa (e só cobra) quando recebe requisições e escala automaticamente. Uma máquina virtual (IaaS) foi descartada porque ficaria ligada 24h e exigiria manter o sistema operacional.	PaaS (FaaS)	Azure Functions
Cloud Storage	Hospeda os arquivos do site, sem servidor web e com custo praticamente zero.	PaaS	Blob Storage
IAM, Logging, Faturamento	Conta de serviço com permissão mínima, logs e métricas da função e orçamento com alertas (R6).	SaaS (gestão)	Entra ID, Monitor, Cost Mgmt.

Modelos de serviço: o modelo predominante é o **PaaS**. O grupo entrega apenas código, dados e arquivos, e servidor, sistema operacional, runtime e escala ficam com o provedor. Não foi usado **IaaS**, que exigiria uma máquina virtual administrada pelo grupo. Do ponto de vista do dono do negócio, o próprio Stokei é um **SaaS**: ele usa o sistema pelo navegador, sem instalar nada.

6. Tecnologias e linguagens empregadas

- **Back-end:** Python 3.12, Functions Framework (Google, sobre Flask) e a biblioteca oficial `google-cloud-firestore`.
- **Front-end:** HTML, CSS e JavaScript puros (`index.html`, `style.css`, `app.js`), sem framework e sem etapa de build. Layout responsivo para computador e celular.
- **Testes:** pytest (58 testes automatizados) e um script Bash/curl com os testes exigidos (`scripts/testar-api.sh`).
- **Implantação:** console do Google Cloud e gcloud CLI no Cloud Shell (`scripts/deploy.sh`).
- **Organização do código:** as regras de negócio (`estoque.py`) ficam separadas das rotas (`main.py`) e do acesso ao banco (repositório Firestore). Isso permitiu testar toda a lógica sem depender da nuvem.

7. Evidências da implementação e dos testes

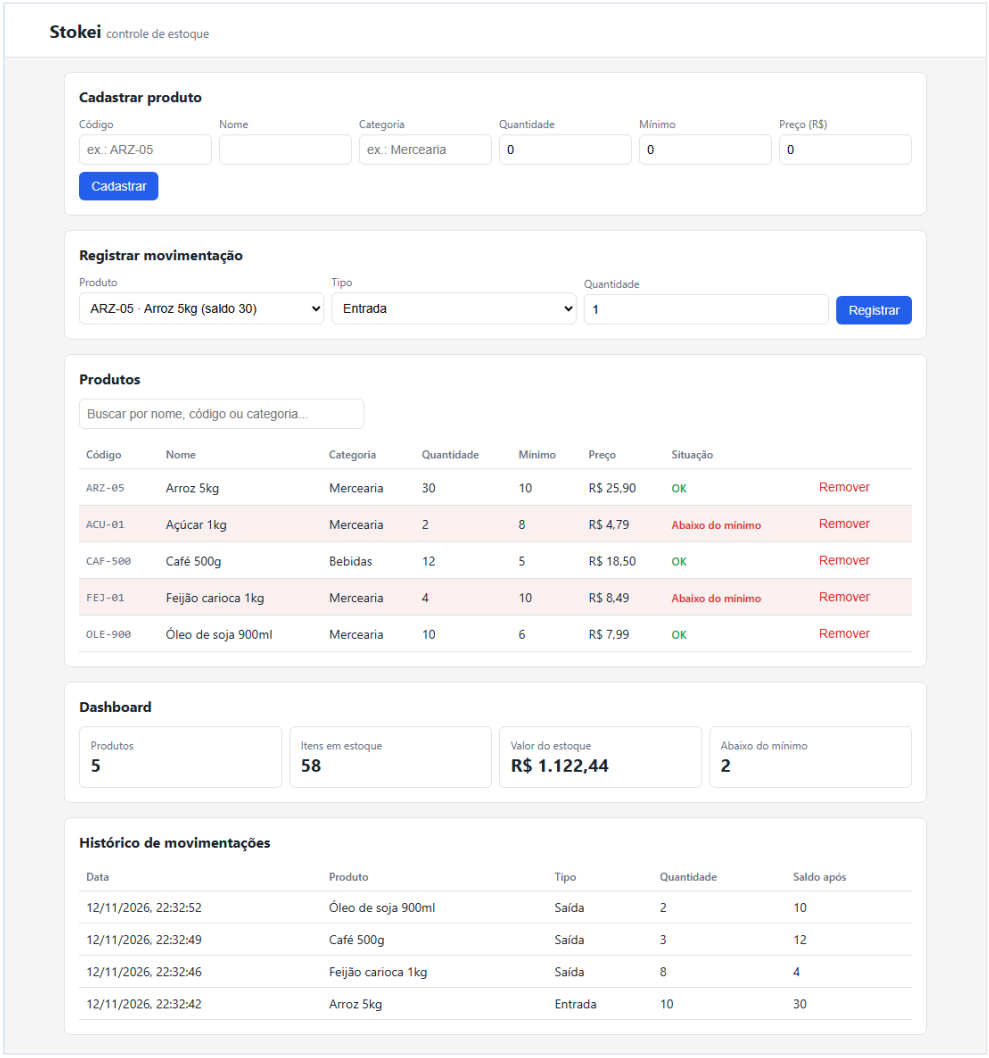


Figura 2: Tela do sistema, com dois produtos abaixo do mínimo (em vermelho), dashboard e histórico.

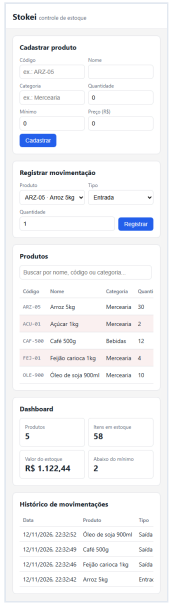


Figura 3: Layout no celular.

Teste exigido	Como foi verificado	Resultado
1. Acesso pela internet	`GET /produtos` e abertura da URL pública do site	HTTP 200 ✓
2. Inserção e armazenamento	`POST /produtos`, recuperação pela busca e conferência do documento no console do Firestore	HTTP 201 ✓

3. Processamento na nuvem	Entrada de 4 unidades num produto com saldo 3 e mínimo 5: o saldo vai a 7 e o alerta é desligado	HTTP 200 ✓
4. Recuperação dos resultados	`GET /relatorio`, `GET /movimentacoes` e a tela do sistema	HTTP 200 ✓
5. Entrada inválida / falha	Saída de 999 unidades, nome vazio, código repetido, produto inexistente, corpo não-JSON	400/400/400/404/400 ✓

Todos os testes passaram (12 de 12 verificações, incluindo a remoção do produto de teste), assim como os 58 testes automatizados. Os registros completos estão em `docs/evidencias/`. Após o deploy: substituir os quadros abaixo pelos prints do console e citar a execução do `testar-api.sh` contra a URL da nuvem.

[inserir print]
Firestore com documentos nas coleções produtos e movimentacoes

[inserir print]
Cloud Run: função stokei-api implantada (URL, métricas ou logs)

8. Segurança, consumo e estimativa de custos

Segurança

- **Nenhuma credencial no código ou no repositório.** A função se autentica no Firestore pela conta de serviço `stokei-api`, com o papel mínimo *Cloud Datastore User*.
- **Banco fechado.** O Firestore fica em modo de produção, sem acesso direto pela internet; só a função lê e grava.
- **Comunicação criptografada** (HTTPS/TLS) e **CORS** liberado apenas para a origem do site.
- **Validação de toda entrada no servidor** e **proteção contra XSS** na interface (uso de `textContent`).
- **Acesso ao projeto pelo IAM:** apenas os integrantes do grupo, com o papel Editor.
- **Limitação conhecida:** não há login de usuário, então quem tiver a URL pode alterar o estoque. Para uso real, seria necessário adicionar autenticação.

Consumo e custos

O consumo é acompanhado pelas métricas do Cloud Run (requisições, latência, erros) e pelo Faturamento. Há um orçamento de R$ 10 com alertas em 50%, 90% e 100%, e a função é limitada a 2 instâncias para evitar escala inesperada.

Serviço	Cota gratuita (referência)	Uso no projeto	Custo estimado
Cloud Run functions	2 milhões de requisições/mês, 180 mil vCPU-s e 360 mil GiB-s	Algumas centenas de requisições	US$ 0
Firestore	1 GiB armazenado; 50 mil leituras, 20 mil gravações e 20 mil exclusões por dia	Poucos KB; centenas de leituras/dia	US$ 0
Cloud Storage	5 GB grátis apenas em regiões dos EUA; em São Paulo, cobrança por GB	3 arquivos, cerca de 20 KB	< US$ 0,01
Cloud Build / Artifact Registry	Minutos de build gratuitos; 0,5 GB de armazenamento de imagens	Alguns builds; 1 imagem	≈ US$ 0 a 0,10
Cloud Logging	50 GiB/mês por projeto	Poucos MB	US$ 0

Estimativa para o projeto: praticamente **US$ 0/mês**, coberto pelas cotas gratuitas e pelo crédito do teste gratuito. **Para um pequeno negócio real** (cerca de 100 produtos e 300 atualizações de tela por dia), cada atualização lê os produtos duas vezes (lista e relatório) mais o histórico, algo em torno de 50 mil leituras por dia, no limite da cota gratuita. O excedente custaria poucos centavos de dólar por dia, o que dá uma ordem de grandeza de **até alguns reais por mês**. Valores de referência das cotas publicadas pelo Google; os preços variam por região e devem ser conferidos na Calculadora de Preços do Google Cloud.

9. Conclusão, dificuldades e possíveis melhorias

O Stokei atende aos requisitos do projeto:

- **R1:** recursos organizados num projeto de nuvem.
- **R2:** armazenamento persistente no Firestore, com gravação e recuperação demonstradas.
- **R3:** processamento na nuvem (validação, controle de saldo, código único, alertas, busca e relatório) no Cloud Run functions.
- **R4:** aplicação web acessível pela internet.
- **R5:** integração entre armazenamento e processamento.
- **R6:** segurança e controle de custos.

O uso de serviços gerenciados (PaaS/serverless) mostrou na prática a principal vantagem da nuvem para um sistema pequeno: o grupo se concentrou no código e nos dados, sem administrar servidor, e o custo acompanha o uso.

Dificuldades: a principal foi obter uma conta de nuvem. A assinatura Azure da instituição atende só a Medicina, o cadastro próprio no Azure exigiu CCM e não foi possível criar conta na AWS. Isso levou à adoção do Google Cloud, com uma arquitetura equivalente à pedida no enunciado. Acrescentar outras dificuldades que o grupo enfrentou.

Possíveis melhorias:

- autenticação de usuários (Firebase Authentication)
- edição de produtos
- paginação do histórico
- relatório com menos leituras no banco (totais pré-calculados)
- exportação do relatório em PDF/CSV
- alertas por e-mail quando um produto atingir o mínimo